

Public cues, SDiD individuais e modelos de fatores latentes

Chile, Uruguai, Gabão, Catar, Austrália e a sensibilidade com Brasil

Nota diagnóstica

22 de setembro de 2026

Sumário

1	Resultado principal	2
2	Desenho da análise	2
2.1	Unidade, período e outcome	2
2.2	Casos tratados e timing	2
2.3	Duas regras para o conjunto de comparação	2
3	Estimadores e inferência	3
3.1	SDiD individuais	3
3.2	Fatores latentes pooled	3
4	Resultados dos fatores latentes	3
5	Resultados dos SDiD individuais	4
6	Auditoria do timing e do tratamento	6
7	Interpretação e limites	6
8	Reprodutibilidade e scripts usados	7
9	Arquivos produzidos	7
10	Referências	7

Status: análise diagnóstica fora do pipeline `targets`. O relatório importa resultados já estimados; sua compilação não reestima modelos.

Resumo

Este relatório apresenta seis estimativas individuais de synthetic difference-in-differences (SDiD) e quatro modelos pooled de fatores latentes para avaliar mudanças na distância dos votos na Assembleia Geral das Nações Unidas em relação à China após cues públicos de posição comercial. Os SDiD individuais para Chile, Uruguai, Gabão, Catar e Austrália são imprecisos e todos os intervalos de 95% incluem zero. Nos modelos pooled com os cinco casos, as estimativas também ficam próximas de zero. Quando Gabão e Catar são excluídos e o Brasil é incluído, o ATT torna-se mais negativo. A especificação em que controles entram e saem do conjunto de comparação produz ATT de -0,1359, erro-padrão bootstrap de 0,0657 e intervalo de 95% [-0,2646; -0,0073]. Esse resultado é sugestivo de aproximação à China, mas a inferência permanece frágil porque há somente quatro países tratados.

1 Resultado principal

O padrão empírico é simples. As estimativas individuais e os modelos pooled com os cinco casos não oferecem evidência precisa de mudança. A sensibilidade que mantém Austrália, Brasil, Chile e Uruguai como casos tratados produz estimativas mais negativas:

- com controles limpos, $ATT = -0,1158$, IC 95% $[-0,2441; 0,0124]$, $p = 0,077$;
- com controles entrando e saindo do conjunto de comparação, $ATT = -0,1359$, IC 95% $[-0,2646; -0,0073]$, $p = 0,038$.

Como o outcome é a distância absoluta à China, valores negativos indicam aproximação. A diferença entre as especificações de cinco e quatro casos mostra que Gabão e Catar alteram substantivamente o resultado pooled. Ela não identifica, por si só, qual caso gera a mudança nem transforma a análise em evidência causal definitiva.

2 Desenho da análise

2.1 Unidade, período e outcome

A unidade é o país-ano. A janela comum vai de 1997 a 2022. O outcome é a distância absoluta entre o ponto ideal do país e o ponto ideal da China nas votações da Assembleia Geral das Nações Unidas. A análise termina em 2022 porque esse é o último ano com a medida de ranking comercial usada para determinar a elegibilidade dos controles.

O input empírico é o target armazenado `china_top_m2_goods_panel`, hash 7907d353f7750752, produzido em 2026-05-24 16:31:38.188157. O relatório e os scripts diagnósticos apenas leram esse objeto. Nenhum comando `targets::tar_make()` foi executado.

2.2 Casos tratados e timing

O conjunto original contém cinco casos com cue público codificado:

- Chile: 2008;
- Uruguai: 2013;
- Gabão: 2017;
- Catar: 2021;
- Austrália: 2009.

Para a Austrália, o SDiD também é estimado com início em 2010, conforme a alternativa substantiva solicitada. A sensibilidade pooled sem Gabão e Catar inclui o Brasil, tratado a partir de 2009. Assim, o grupo reduzido é Austrália, Brasil, Chile e Uruguai.

Nos modelos de fatores latentes, o tratamento é

$$D_{it} = \mathbf{1}\{i \text{ é caso focal}\} \mathbf{1}\{t \geq \text{cue}_i\} \mathbf{1}\{\text{China é top } 1_{it}\}.$$

Países não focais nunca recebem $D_{it} = 1$.

2.3 Duas regras para o conjunto de comparação

Cada grupo focal é estimado sob duas regras:

1. **Controles limpos.** O donor pool contém 105 países com painel completo que nunca têm a China como maior destino de exportações em 1997–2022.

2. **Controles que entram e saem.** O modelo começa com os 159 painéis completos. Para países não focais, anos China-top são mascarados e não entram como observações de controle. Quando a China deixa de ser top 1, o país volta ao conjunto de comparação. Esses países não são tratados adicionais.

A Mongólia ilustra a diferença. Ela recebe $D_{it} = 0$ em todos os anos, mas tem a China como top 1 durante toda a janela. Seus 26 país-anos são, portanto, inelegíveis como controle. Como não resta observação utilizável, o `fect` a remove do ajuste; ela não entra no ATT focal.

3 Estimadores e inferência

3.1 SDiD individuais

Cada SDiD contém um país tratado e os mesmos 105 controles limpos. O estimador combina ponderação de unidades e de períodos para construir o contrafactual (Arkhangelsky et al. 2021). Os erros-padrão placebo usam 5000 reestimções por ajuste e seed 20260520. Os p -valores apresentados são aproximações normais baseadas nesses erros-padrão, não p -valores exatos de randomização.

3.2 Fatores latentes pooled

Os modelos pooled usam o estimador de efeitos fixos interativos do pacote `fect` 2.4.5, com efeitos fixos bidirecionais e seleção do número de fatores por validação cruzada entre $r = 0, 1, 2, 3$ (Xu 2017; Liu, Wang, e Xu 2024). Cada ajuste usa 1000 repetições de bootstrap por unidade, seed 42 e `min.T0 = 1`. Nos modelos com controles que entram e saem, células inelegíveis são tratadas como outcomes não observados e estimadas pelo procedimento de painel incompleto do `fect`.

4 Resultados dos fatores latentes

Tabela 1: Modelos pooled de fatores latentes para a distância ideal à China.

Especificação	ATT	EP bootstrap	IC 95%	p-valor	Fatores (r)	N tratados/controles
Cinco casos + controles limpos	-0,0236	0,0750	[-0,1706; 0,1234]	0,753	1	5/105
Cinco casos + controles que entram/saem	-0,0213	0,0618	[-0,1425; 0,1000]	0,731	1	5/153
Austrália, Brasil, Chile e Uruguai + controles limpos	-0,1158	0,0654	[-0,2441; 0,0124]	0,077	0	4/105
Austrália, Brasil, Chile e Uruguai + controles que entram/saem	-0,1359	0,0657	[-0,2646; -0,0073]	0,038	0	4/152

Nota: ATT negativo indica redução da distância à China. Os intervalos usam a aproximação normal com erro-padrão obtido por bootstrap de unidades. O número de fatores é selecionado pela regra de um erro-padrão da validação cruzada.

Os dois modelos com cinco casos produzem praticamente o mesmo ATT: -0,0236 com controles limpos e -0,0213 com controles que entram e saem. Ambos selecionam um fator latente e têm intervalos amplos em torno de zero.

Nos modelos sem Gabão e Catar, com inclusão do Brasil, a validação cruzada seleciona $r = 0$. A estimativa com controles limpos é negativa, mas seu intervalo ainda alcança zero. Ao permitir que controles contaminados saiam apenas durante seus anos China-top, a estimativa é -0,1359 e o limite superior do intervalo é -0,0073.

No modelo ampliado de cinco casos, 48 controles alternam sua elegibilidade e 448 país-anos são mascarados. Na versão com quatro casos, são 47 controles e 434 país-anos. Essas células não geram ATTs

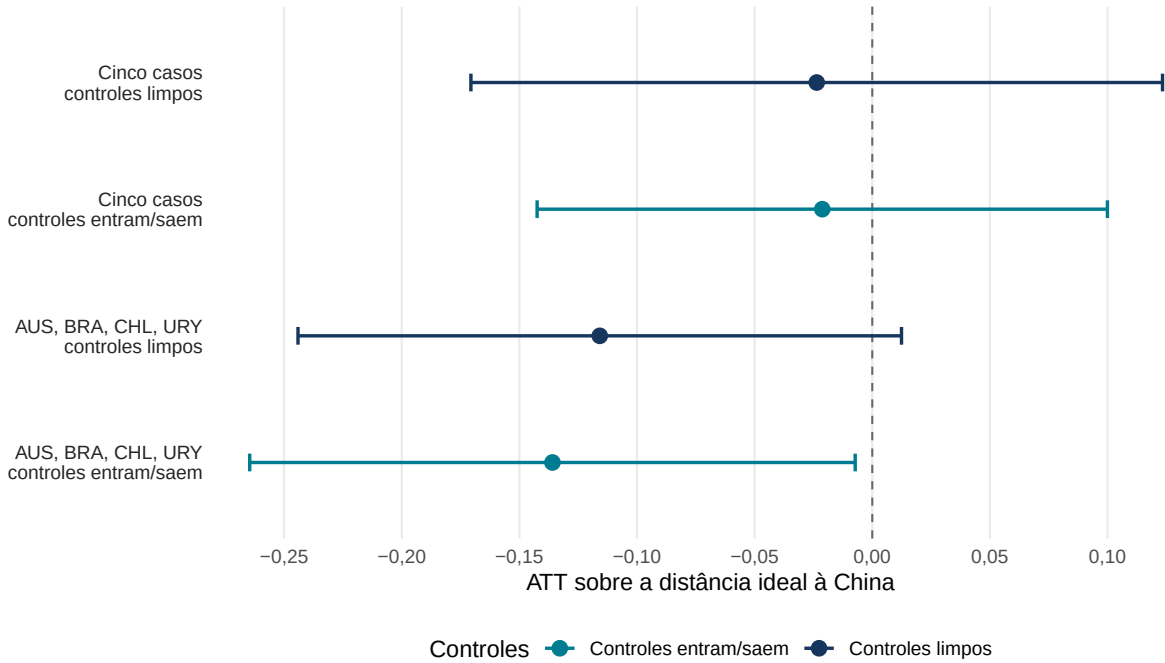


Figura 1: Estimativas pooled de fatores latentes. As barras mostram intervalos de 95%. A linha tracejada marca efeito zero. Em todos os modelos, somente os casos focais recebem tratamento; na alternativa ampliada, países não focais entram e saem apenas do conjunto de comparação.

Tabela 2: Composição dos grupos focais e alternância do conjunto de comparação.

Especificação	Casos focais	Controles que alternam	País-anos mascarados
Cinco casos + controles limpos	AUS, CHL, GAB, QAT, URY	0	0
Cinco casos + controles que entram/saem	AUS, CHL, GAB, QAT, URY	48	448
Austrália, Brasil, Chile e Uruguai + controles limpos	AUS, BRA, CHL, URY	0	0
Austrália, Brasil, Chile e Uruguai + controles que entram/saem	AUS, BRA, CHL, URY	47	434

adicionais.

5 Resultados dos SDiD individuais

Tabela 3: SDiD individuais com erros-padrão placebo.

País	Timing	ATT	EP placebo	IC 95%	p-valor	Pré/Pós	Doadores
Chile	Cue público em 2008	-0,1301	0,1545	[-0,4328; 0,1726]	0,400	11/15	105
Uruguai	Cue público em 2013	-0,0682	0,1514	[-0,3649; 0,2285]	0,652	16/10	105
Gabão	Cue público em 2017	-0,0429	0,1175	[-0,2732; 0,1874]	0,715	20/6	105
Catar	Cue público em 2021	0,1263	0,1221	[-0,1131; 0,3657]	0,301	24/2	105
Austrália	Cue público em 2009	0,0420	0,1545	[-0,2608; 0,3449]	0,786	12/14	105
Austrália	Timing alternativo em 2010	0,0900	0,1468	[-0,1978; 0,3778]	0,540	13/13	105

Chile, Uruguai e Gabão têm estimativas negativas; Catar e os dois timings australianos têm estimativas

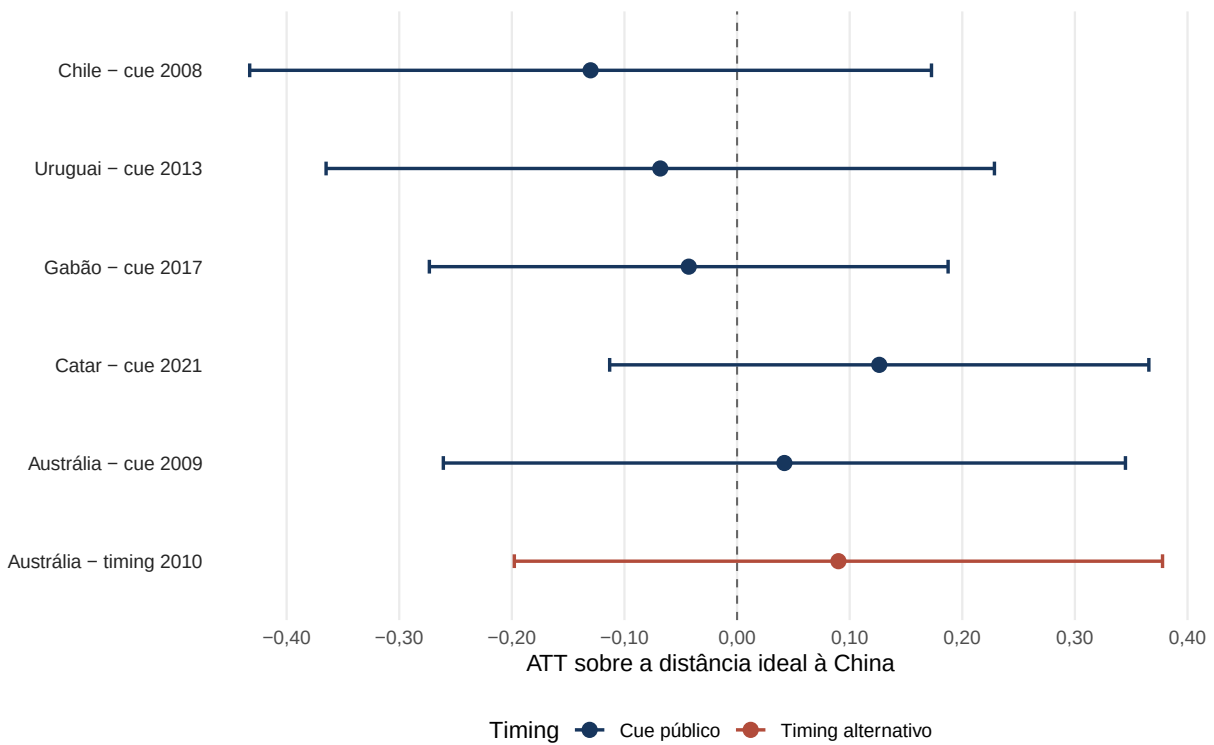


Figura 2: Estimativas SDiD individuais. As barras mostram intervalos de 95% construídos com erros-padrão placebo de 5.000 reestimações. O ajuste australiano de 2010 é uma alternativa de timing; os demais marcam o cue público selecionado.

positivas. Nenhum intervalo individual exclui zero. O resultado do Catar deve ser interpretado com cautela adicional porque dispõe de apenas dois anos pós-tratamento.

Tabela 4: Diagnósticos de ajuste pré e pós-tratamento dos SDiD.

Ajuste	RMSPE pré	RMSPE pós	Razão pós/pré	Anos pré	Anos pós
Chile, 2008	0,0799	0,1843	2,306	11	15
Uruguai, 2013	0,1161	0,1705	1,468	16	10
Gabão, 2017	0,1108	0,1268	1,145	20	6
Catar, 2021	0,1311	0,1675	1,278	24	2
Austrália, 2009	0,1546	0,1210	0,783	12	14
Austrália, 2010	0,1511	0,1474	0,976	13	13

A razão RMSPE pós/pré é maior que um para Chile, Uruguai, Gabão e Catar, mas a precisão placebo permanece baixa. Na Austrália, a razão é inferior a um em 2009 e próxima de um em 2010, consistente com a ausência de uma separação pós-tratamento clara.

6 Auditoria do timing e do tratamento

Tabela 5: Timing e duração do tratamento nos modelos pooled.

Escopo	País	Ano do cue	Primeiro ano tratado	Último ano tratado	Períodos tratados	Entradas	Saídas	Anos China-top antes do cue
Cinco casos	Chile	2008	2008	2022	15	1	0	1
Cinco casos	Austrália	2009	2009	2022	14	1	0	0
Cinco casos	Uruguai	2013	2013	2022	10	1	0	0
Cinco casos	Gabão	2017	2017	2022	6	1	0	0
Cinco casos	Catar	2021	2021	2022	2	1	0	0
Quatro casos sem Gabão/Catar, com Brasil	Chile	2008	2008	2022	15	1	0	1
Quatro casos sem Gabão/Catar, com Brasil	Austrália	2009	2009	2022	14	1	0	0
Quatro casos sem Gabão/Catar, com Brasil	Brasil	2009	2009	2022	14	1	0	0
Quatro casos sem Gabão/Catar, com Brasil	Uruguai	2013	2013	2022	10	1	0	0

Todos os casos focais têm uma entrada e nenhuma saída entre 1997 e 2022. O Chile possui um ano China-top anterior ao cue codificado; esse ano permanece não tratado, pois o tratamento exige simultaneamente status China-top e cue público. A ausência de saídas entre os focais significa que a alternância no segundo donor pool ocorre somente entre controles.

7 Interpretação e limites

Quatro conclusões são sustentadas pelos resultados:

1. **Os SDiD individuais são imprecisos.** Nenhum dos seis intervalos exclui zero, inclusive os dois timings australianos.
2. **O pooled de cinco casos é próximo de zero.** A ampliação do conjunto de comparação reduz o erro-padrão, mas não muda a conclusão substantiva.
3. **A exclusão de Gabão e Catar é substantiva.** Com Brasil, Austrália, Chile e Uruguai, os dois ATTs tornam-se mais negativos. O modelo com controles entrando e saindo tem intervalo que não inclui zero sob a aproximação bootstrap utilizada.
4. **A inferência dos quatro casos é frágil.** O `fect` não calculou o teste F por insuficiência de unidades tratadas. Um p -valor abaixo de 0,05 em uma especificação não elimina a sensibilidade a composição, timing e poucos clusters tratados.

O relatório também tem limites de desenho. A codificação de cues públicos é selecionada e não constitui um levantamento multinacional exaustivo. Os modelos são outcome-only e não incluem covariáveis adicionais. O uso de outcomes mascarados para controlar contaminação depende da capacidade do

modelo de fatores latentes de recuperar a estrutura comum a partir das células observadas. Por fim, a Austrália exige transparência sobre a distinção entre o cue em 2009 e o timing alternativo de 2010.

8 Reprodutibilidade e scripts usados

Tabela 6: Scripts e fontes usados na produção da análise e do relatório.

Componente	Função
Estimação	Estima os seis SDiD e os quatro modelos IFE; grava auditorias e manifests.
Placebos SDiD	Implementa os placebos SDiD determinísticos e checkpointados.
Assets do relatório	Prepara as tabelas, figuras e metadados deste relatório; não reestima modelos.
Fonte do relatório	Importa os assets e apresenta método, resultados, limitações e proveniência.

Os arquivos usados são:

- `scripts/diagnostics/estimate_selected_public_cue_sdid_fect.R`
- `scripts/diagnostics/sdid_placebo_helpers.R`
- `scripts/diagnostics/build_selected_public_cue_report_assets.R`
- `reports/selected_public_cue_sdid_fect/relatorio_sdid_fatores_latentes.Rmd`

O script de estimação lê o target armazenado `china_top_m2_goods_panel`; ele não executa o pipeline. O helper de placebos implementa as 5000 reestimações checkpointadas de cada SDiD. O script de assets lê somente CSVs e manifests concluídos e produz as tabelas e figuras deste documento. Os hashes SHA-256 completos constam do CSV de proveniência:

`quality_reports/selected_public_cue_sdid_fect/report_assets/table_5_scripts.csv`

As versões centrais registradas na execução são `fect 2.4.5` e `synthdid 0.0.9`. Os quatro modelos IFE usam 1000 bootstraps e os seis SDiD usam, ao todo, 30000 reestimações placebo verificadas.

9 Arquivos produzidos

Os outputs centrais são:

- `data/processed/diagnostics/selected_public_cue_sdid_fect/fect_results.csv`;
- `data/processed/diagnostics/selected_public_cue_sdid_fect/sdid_results.csv`;
- `data/processed/diagnostics/selected_public_cue_sdid_fect/fect_treatment_audit.csv`;
- `data/processed/diagnostics/selected_public_cue_sdid_fect/output_manifest.csv`;
- `quality_reports/selected_public_cue_sdid_fect/report_assets/report_asset_manifest.csv`.

O relatório documenta a execução concluída em 22 de setembro de 2026. Ele não altera o manuscrito, os targets ou os dados brutos.

10 Referências

- Arkhangelsky, Dmitry, Susan Athey, David A. Hirshberg, Guido W. Imbens, e Stefan Wager. 2021. “Synthetic Difference-in-Differences”. *American Economic Review* 111 (12): 4088–118. <https://doi.org/10.1257/aer.20190159>.
- Liu, Licheng, Ye Wang, e Yiqing Xu. 2024. “A Practical Guide to Counterfactual Estimators for Causal Inference with Time-Series Cross-Sectional Data”. *American Journal of Political Science* 68 (1): 160–76.
- Xu, Yiqing. 2017. “Generalized Synthetic Control Method: Causal Inference with Interactive Fixed Effects Models”. *Political Analysis* 25 (1): 57–76. <https://doi.org/10.1017/pan.2016.2>.